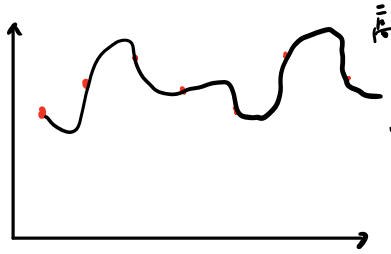
自动驾驶决策规划算法第一章第三节（上）

Frenet 坐标与 Cartesian 坐标转换

龙格现象：高次多项式拟合可能会出现震荡，慎用高次多项式



尽可能用分段低次多项式去拟合，而不是高次多项式

Frenet 坐标与 Cartesian 坐标的坐标转换

难度巨大，需要对微积分非常熟练，熟悉曲线坐标系

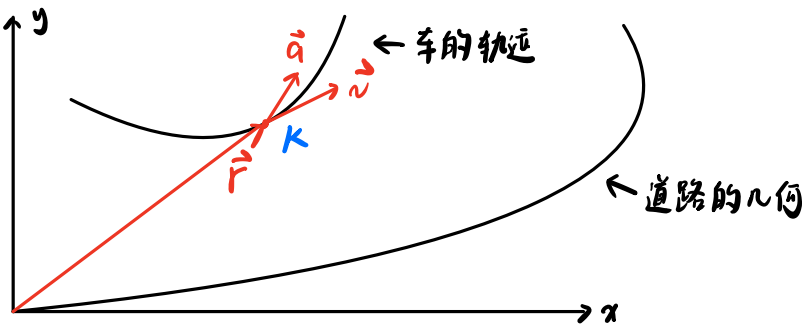
幸运：不需要理解推导过程，只需要记住结论

给出两种学习方案

① 博客，见评论区，实在看不懂记住结论

② 和我一起推导，难度稍低

我自创了向量法，可以降低推导难度



车 host vehicle

已知车在 Cartesian 坐标系下的 $\vec{r}_n$，$\vec{v}_n$，$\vec{a}_n$，k_n，求车在以道路为坐标轴的 frenet 坐标下的坐标

$s, \dot{s}, \ddot{s}, l, l', l'', \dot{l}, \ddot{l}$

其中 $\dot{s} = \frac{ds}{dt}$，$\dot{l} = \frac{dl}{dt}$，$l' = \frac{dl}{ds}$

对于 EM planner，求 $s, \dot{s}, \ddot{s}, l, l', l''$

对于 lattice planner 求 $s, \dot{s}, \ddot{s}, l, \dot{l}, \ddot{l}$

$l', l'', \dot{l}, \ddot{l}$ 可以互相转化

$$\dot{l} = \frac{dl}{dt} = \frac{dl}{ds}\cdot\frac{ds}{dt} = l'\dot{s}$$

$$\ddot{l} = \frac{d\dot{l}}{dt} = \frac{d(l'\dot{s})}{dt} = \frac{dl'}{dt}\dot{s} + l'\cdot\frac{d\dot{s}}{dt} = \frac{dl'}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}\cdot\dot{s} + l'\cdot\frac{d\dot{s}}{dt} = l''\dot{s}^2 + l'\ddot{s}$$

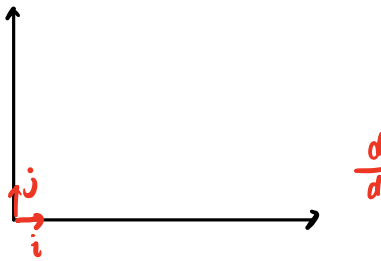
EM planner，采用 $s, \dot{s}, \ddot{s}, l, l', l''$

在推导中，难度最大的就是曲线坐标系

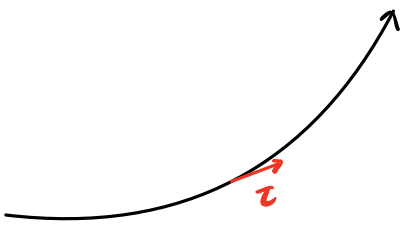
曲线坐标系与直角坐标系的两点不同

① 曲线坐标系的基向量一般不是常向量

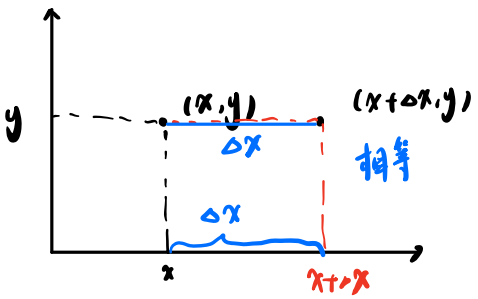
② 点的曲线坐标变化与点的实际位移一般不一致



$$\frac{d\vec{i}}{dx} = \vec{0}$$

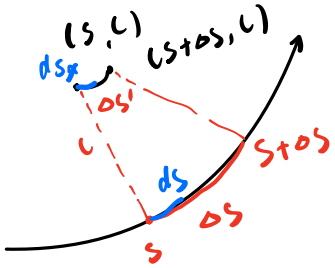


$|\vec{\tau}|=1$ 但是 $\vec{\tau}$ 的方向会随着 s 的变化而变化，$\frac{d\vec{\tau}}{ds} \neq \vec{0}$



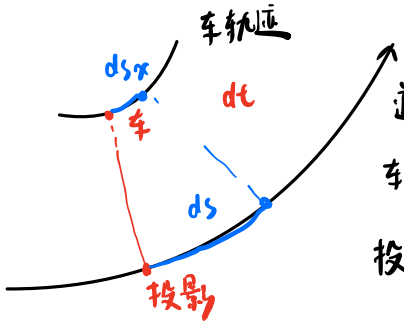
相等

(x,y) $(x+\Delta x, y)$



Δs 与 $\Delta s'$ 一般不相等

在直角坐标，只有 $\frac{d}{dx}$，在自然坐标，有 $\frac{d}{ds}$ $\frac{d}{ds_x}$

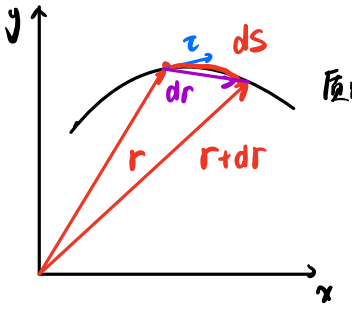


道路曲率

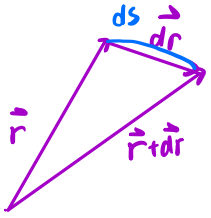
车速 $\frac{ds_x}{dt} = |\vec{v}|$

投影速度 $\frac{ds}{dt} = \dot{s}$　　$|\vec{v}|$一般不等于 $\dot{s}$

预备知识1



证明 $\vec{r} = |\vec{v}|\vec{\tau}$　　$|\vec{v}|\vec{\tau}$ 记为 $\vec{v}$

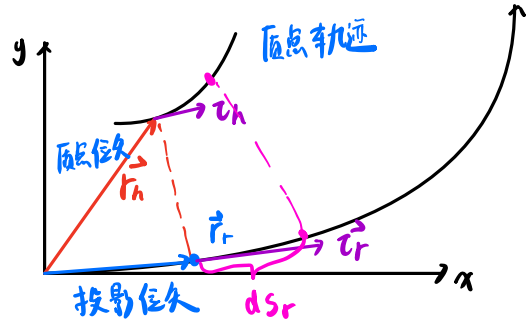


$\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}$

当 $dt \to 0$ 时 $\frac{|d\vec{r}|}{ds} \to 1$，方向趋于轨迹在 $\vec{r}$ 的切线方向

$\therefore \vec{r} = 1 \cdot \vec{\tau} \cdot \frac{ds}{dt} = |\vec{v}|\vec{\tau} = \vec{v}$

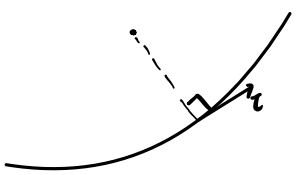
拓展



$\vec{r}_h = |\vec{v}|\vec{\tau}_h = \vec{v}$

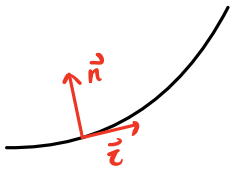
$\vec{r}_r = \frac{d\vec{r}_r}{dt} = \frac{d\vec{r}_r}{ds_r} \cdot \frac{ds_r}{dt} = \dot{s}\vec{\tau}_r$

投影定义



预备知识2　　frenet公式

曲线坐标系 $\frac{d\vec{\tau}}{ds}$ 一般不为 $\vec{0}$

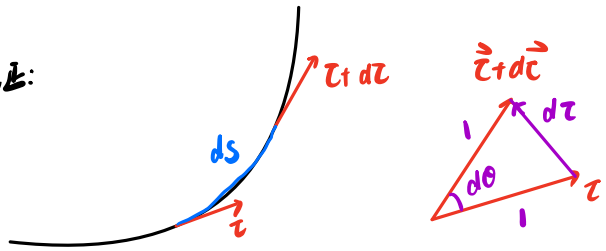


$\frac{d\vec{\tau}}{ds}=?$

$\frac{d\vec{n}}{ds}=?$

Frenet 公式 $\frac{d\vec{\tau}}{ds}=k\vec{n}$ $\frac{d\vec{n}}{ds}=-k\vec{\tau}$ k 为曲率

证:



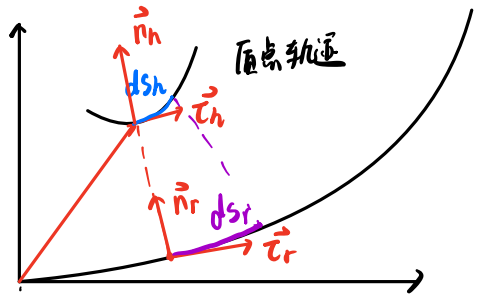
$|d\vec{\tau}|=2\cdot 1\cdot\sin(\frac{d\theta}{2})$ 当 $ds\to 0$ 时 $d\vec{\tau}$ 的方向 $\to\vec{\tau}$ 的垂直方向

$\therefore$ $\frac{d\vec{\tau}}{ds}$ 方向 $\to\vec{n}$，大小为 $\frac{|d\vec{\tau}|}{ds}=\frac{2\sin\frac{d\theta}{2}}{ds}=\frac{d\theta}{ds}=k$（曲率的定义）

$\therefore$ $\frac{d\vec{\tau}}{ds}=k\vec{n}$

同理 $\frac{d\vec{n}}{ds}=-k\vec{\tau}$（留作练习）

拓展：



有 $\dot{\vec{\tau}}_h=\frac{d\vec{\tau}_h}{dt}=\frac{d\vec{\tau}_h}{ds_h}\cdot\frac{ds_h}{dt}=k\vec{n}_h|\vec{v}|$

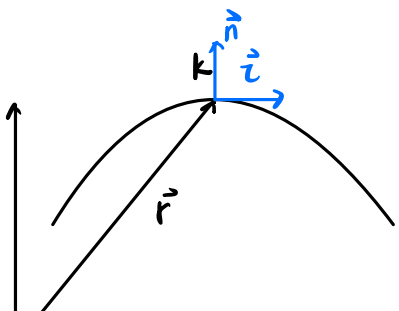
$\vec{n}_h=-k\vec{\tau}_h\cdot|\vec{v}|=-k|\vec{v}|\vec{\tau}_h$

$\dot{\vec{\tau}}_r=k\dot{s}\vec{n}_r$

$\vec{n}_r=-k\dot{s}\vec{\tau}_r$

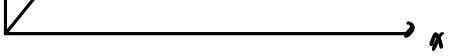
l，l'，l'' $l'=\frac{dl}{ds}$ ds 指的是坐标轴的 ds

拓展2



已知 $\vec{r}$，$\vec{\tau}$，$\vec{n}$，k

求 $\vec{v}$，$\vec{v}=\dot{\vec{r}}=|\vec{v}|\vec{\tau}$



求 $\vec{a}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d|\vec{v}|\vec{\tau}}{dt} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}\vec{\tau} + |\vec{v}|\cdot\frac{d\vec{\tau}}{dt}$$

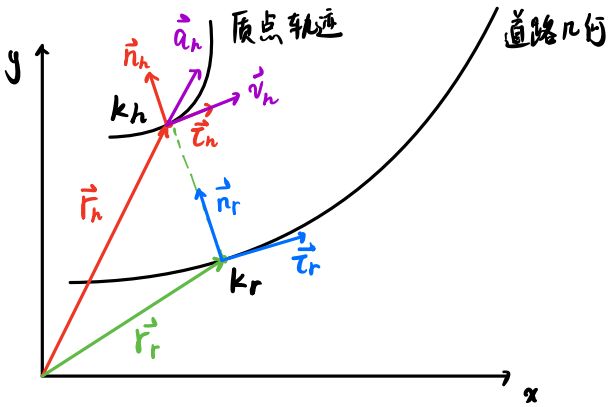
$$= |\vec{v}|\vec{\tau} + |\vec{v}|\vec{\tau} \qquad \vec{\tau} = k|\vec{v}|\vec{n}$$

$$= |\vec{v}|\vec{\tau} + |\vec{v}|^2 k\vec{n} \qquad k = \frac{1}{\rho}$$

$$= |\vec{v}|\vec{\tau} + \frac{|\vec{v}|^2}{\rho}\vec{n}$$

切向加速度　法向加速度

总结



以下变量都以 Cartesian 坐标为准

$\vec{r}_h$	车的位矢	$\vec{r}_r$	投影位矢
$\vec{v}$	车的速度	$\dot{s}$	投影速率
$\vec{a}$	车的加速度	k_r	投影位矢在道路几何上的曲率
k_h	车的位矢在车轨迹上的曲率	$\vec{\tau}_r$	------切线方向单位向量
$\vec{\tau}_h$	------的切线方向单位向量	$\vec{n}_r$	------法线------
$\vec{n}_h$	------的法线方向单位向量		

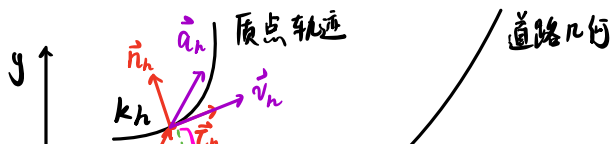
辅助公式

① $\vec{r}_h = \vec{v} = |\vec{v}|\vec{\tau}_h$

② $\vec{r}_r = \dot{s}\vec{\tau}_r$

③ $\vec{\tau}_h = k_h|\vec{v}|\vec{n}_h$

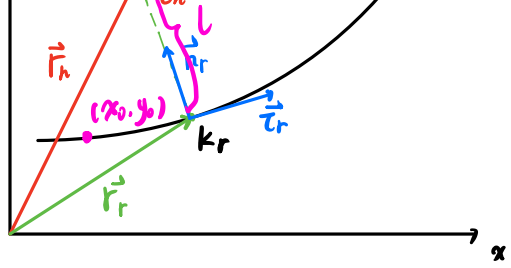
④ $\vec{n}_h = -k_h|\vec{v}|\vec{\tau}_h$



⑤ $\vec{t}_r = k_r \dot{s} \vec{n}_r$

⑥ $\vec{n}_r = -k_r \dot{s} \vec{t}_r$

⑦ $\vec{a} = |\vec{v}| \vec{t}_h + |\vec{v}|^2 k_h \vec{n}_h$



已知 $\vec{r}_h$, $\vec{v}_h$, $\vec{a}_h$ k_h, $\vec{t}_h$, $\vec{n}_h$

已知 frenet 坐标系起点 (x_0, y_0)

求 s, $\dot{s}$, $\ddot{s}$, l, l', l'' $\dot{s} = \frac{ds}{dt}$ $l' = \frac{dl}{ds}$ ds 为 frenet 坐标轴的弧长

分三步

1. 7个辅助公式



2. 找到车在 frenet 坐标下的投影点在 Cartesian 的坐标，记为 x_r, y_r, θ_r, k_r

计算 $\vec{r}_r = (x_r, y_r)$ $\vec{t}_r = (\cos\theta_r, \sin\theta_r)$ $\vec{n}_r = (-\sin\theta_r, \cos\theta_r)$

3. 利用向量三角形，以及微积分求出 s, $\dot{s}$, $\ddot{s}$, l, l', l''

核心公式 $\vec{r}_r + l\vec{n}_r = \vec{r}_h$

如何找到 (x_h, y_h) 在 frenet 坐标下的投影 $(x_r, y_r, \theta_r, k_r)$ 暂时先不管，假设已找到 x_r, y_r, θ_r, k_r

自然可得到 $\vec{r}_r$, $\vec{t}_r$, $\vec{n}_r$, k_r

核心公式 $\vec{r}_r + l\vec{n}_r = \vec{r}_h$

(1) 计算 l $l\vec{n}_r = \vec{r}_h - \vec{r}_r$ 两边点乘 $\vec{n}_r$ $l = (\vec{r}_h - \vec{r}_r) \cdot \vec{n}_r$

(2) 计算 $\dot{s}$ 核心公式 $\vec{r}_r + l\vec{n}_r = \vec{r}_h$，两边求导 $\dot{\vec{r}}_r + l\dot{\vec{n}}_r + \dot{l}\vec{n}_r = \dot{\vec{r}}_h$

利用辅助公式 ①②⑤⑥，带入 $\dot{s}\vec{t}_r + l(-k_r\dot{s}\vec{t}_r) + \dot{l}\vec{n}_r = \vec{v}$

两边同时点乘 $\vec{t}_r$ $\dot{s} + l(-k\dot{s}) = \vec{v} \cdot \vec{t}_r$ $\dot{s} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{t}_r}{1 - k_r l}$

tips $\dot{s} = \frac{|\vec{v}|\cos(\theta_h - \theta_r)}{1 - k_r l}$ $\vec{v} \cdot \vec{t}_r = |\vec{v}|\vec{t}_h \cdot \vec{t}_r = |\vec{v}||\vec{t}_h||\vec{t}_r|\cos\langle \vec{t}_h, \vec{t}_r \rangle = |\vec{v}|\cos(\theta_h - \theta_r)$

一样，但是向量表示法更简洁

(3) 计算 $\dot{l}$，由(2) $\dot{s}\vec{t}_r + l(-k_r\dot{s}\vec{t}_r) + \dot{l}\vec{n}_r = \vec{v}$，两边同时点乘 $\vec{n}_r$

立刻得到 $\dot{l} = \vec{v} \cdot \vec{n}_r$

推荐使用向量法

(4) 计算 l'

$$l' = \frac{dl}{ds} = \frac{\frac{dl}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \quad (ds\text{为frenet坐标轴的弧坐标的导数}) \because \frac{ds}{dt} = \dot{s}$$

$$= \frac{\dot{l}}{\dot{s}} = \frac{\vec{v}\cdot\vec{n}_r}{\vec{v}\cdot\vec{\tau}_r} = (1-k_r l)\frac{\vec{v}\cdot\vec{n}_r}{\vec{v}\cdot\vec{\tau}_r}$$

(5) 计算 $\ddot{s}$

$$\dot{s} = \frac{\vec{v}\cdot\vec{\tau}_r}{1-k_r l} \qquad \ddot{s} = \frac{d\dot{s}}{dt} = \frac{1}{(1-k_r l)^2}\left(\frac{d(\vec{v}\cdot\vec{\tau}_r)}{dt}\cdot(1-k_r l) - (\vec{v}\cdot\vec{\tau}_r)\cdot(-\dot{k}_r l - k_r \dot{l})\right)$$

$$= \frac{1}{1-k_r l}\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{\tau}_r + \vec{v}\cdot\frac{d\vec{\tau}_r}{dt}\right) + \frac{1}{1-k_r l}\cdot\frac{\vec{v}\cdot\vec{\tau}_r}{1-k_r l}(\dot{k}_r l + k_r \dot{l})$$

$$= \frac{1}{1-k_r l}(\vec{a}\cdot\vec{\tau}_r + \vec{v}\cdot(k_r\cdot\dot{s}\cdot\vec{n}_r)) + \frac{1}{1-k_r l}\dot{s}\left(\frac{dk_r}{ds}\frac{ds}{dt} + k_r\cdot\frac{dl}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}\right)$$

$$= \frac{\vec{a}\cdot\vec{\tau}_r}{1-k_r l} + \frac{(k_r\dot{s})(\vec{v}\cdot\vec{n}_r)}{1-k_r l} + \frac{\dot{s}^2}{1-k_r l}(k_r' l + k_r l')$$

$\because \vec{v}\cdot\vec{n}_r = \dot{l} \qquad \dot{l} = l'\cdot\dot{s}$

$\therefore$ $$\ddot{s} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{\tau}_r}{1-k_r l} + \frac{k_r\dot{s}^2 l'}{1-k_r l} + \frac{\dot{s}^2}{1-k_r l}(k_r' l + k_r l')$$ 推荐

辅助公式⑦ $\vec{a} = |\dot{\vec{v}}|\vec{\tau}_h + |\vec{v}|^2 k_h \vec{n}_h$

$$\vec{a}\cdot\vec{\tau}_r = |\dot{\vec{v}}|\cos\langle\vec{\tau}_h, \vec{\tau}_r\rangle + |\vec{v}|^2 k_h \vec{n}_h\cdot\vec{\tau}_r$$

$$= |\dot{\vec{v}}|\cos(\theta_h - \theta_r) + k_h\cdot\frac{(1-k_r l)^2}{\cos^2(\theta_h-\theta_r)}\dot{s}^2\cdot(-\sin(\theta_h-\theta_r))$$

$$= |\dot{\vec{v}}|\cos(\theta_h-\theta_r) + k_h\dot{s}^2\frac{1-k_r l}{\cos(\theta_h-\theta_r)}\cdot(-l')$$ 不推荐

(6) 计算 $\ddot{l}$

由(3) $\dot{l} = \vec{v}\cdot\vec{n}_r$

$$\ddot{l} = \frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{n}_r + \vec{v}\cdot\frac{d\vec{n}_r}{dt}$$

由辅助公式⑥ $\dot{\vec{n}}_r = (-k_r\dot{s}\vec{\tau}_r)$

得 $\ddot{l} = \vec{a}\cdot\vec{n}_r + \vec{v}\cdot(-k_r\dot{s}\vec{\tau}_r)$

$$= \vec{a} \cdot \vec{n}_r - k_r \dot{s} (\vec{v} \cdot \vec{t}_r)$$

$$= \vec{a} \cdot \vec{n}_r - k_r (1 - k_r l) \dot{s}^2$$

(7) 计算 l''

$$\dot{l} = \frac{dl}{dt} = \frac{d(l's)}{dt} = \frac{dl'}{dt} \dot{s} + l' \cdot \ddot{s}$$

$$= \frac{dl'}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} \cdot \dot{s} + l' \ddot{s}$$

$$= l'' \dot{s}^2 + l' \ddot{s}$$

$$\therefore l'' = \frac{\ddot{l} - l' \ddot{s}}{\dot{s}^2}$$

$$l = (\vec{r}_h - \vec{r}_r) \cdot \vec{n}_r$$

$$\dot{l} = \vec{v} \cdot \vec{n}_r$$

$$\dot{s} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{t}_r}{1 - k_r l}$$

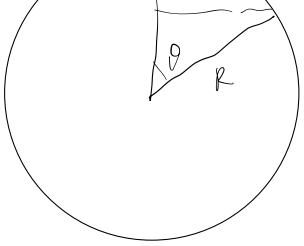
$$\ddot{l} = \vec{a} \cdot \vec{n}_r - k_r (1 - k_r l) \dot{s}^2$$

$$l' = \frac{\dot{l}}{\dot{s}}$$

$$\ddot{s} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{t}_r}{1 - k_r l} + \frac{\dot{s}^2 k_r l'}{1 - k_r l} + \frac{\dot{s}^2 (k_r' l + k_r l')}{1 - k_r l}$$

$$l'' = \frac{\ddot{l} - l' \ddot{s}}{\dot{s}^2}$$





$h = R(1-\cos\theta)$

$\frac{1}{2}R^2\theta - \frac{1}{2}R^2\sin\theta$

$$e^x = x + \frac{x^2}{2}$$

$$\begin{cases} x=0 & 1 \\ x \neq 0 & \lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-1-x}{x} \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x-x-1}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{2x} \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}e^x + \frac{\partial f}{\partial y} = (1+x)^2 + 2x(1+x)$$